

Question Numbers

1 / 3

33 %

Apabila relasi $R = (A, B, C, D, E)$ dengan himpunan *functional dependencies* $F = \{ A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A \}$ didekomposisi menjadi $R_1 = (A, B, C)$ dan $R_2 = (A, D, E)$

1. Apakah dekomposisi ini *lossless join decomposition*?
2. Apakah dekomposisi ini *dependency preserving*?

Choose heading ▾



1.

Dekomposisi R menjadi R_1 dan R_2 dikatakan lossless jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

$$R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \text{ atau } R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2$$

Diperoleh juga irisan dari R_1 dan R_2

$$R_1 \cap R_2 = \{A\}$$

Untuk mengecek $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1$, perlu diperiksa apakah $A \rightarrow BC$. Dari F diketahui $A \rightarrow BC$ sehingga $A \rightarrow BC$ terpenuhi. Karena salah satu kondisi terpenuhi, maka dekomposisi ini merupakan **lossless join decomposition**.

2.

Perlu dicek apakah semua *Functional Dependency* dari F dapat direpresentasikan dalam R_1 atau R_2 :

- $A \rightarrow BC$: dapat direpresentasikan oleh R_1
- $CD \rightarrow E$: tidak dapat direpresentasikan (C di R_1 , D dan E di R_2)
- $B \rightarrow D$: tidak dapat direpresentasikan (B di R_1 , D di R_2)
- $E \rightarrow A$: dapat direpresentasikan oleh R_2

Karena ada *Functional Dependency* yang tidak dapat direpresentasikan, maka dekomposisi ini **tidak dependency preserving**.

Exam Info

Server Time:

Fri, May 9, 2025

14:17



Lecturer:

Tricya Esterina Widagdo,
S.T., M.Sc.

Course:

IF2240 - Database [Parent Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

No

Show Solution:

No

Question Numbers

3 / 3

100 %

Diberikan relasi $R = (A, B, C, D, E)$.

Tentukan berada dalam **bentuk normal** berapakah R , jika pada R terdefinisi himpunan FD berikut (setiap poin merupakan soal terpisah).

Berikan penjelasan untuk setiap jawaban Anda.

1. $\{AB \rightarrow CDE, E \rightarrow AB\}$
2. $\{AB \rightarrow CD, C \rightarrow E\}$
3. $\{AB \rightarrow CD, B \rightarrow E\}$
4. $\{AB \rightarrow CDE, E \rightarrow A\}$

Petunjuk: untuk setiap soal, Anda harus terlebih dahulu menentukan candidate key relasi R untuk set FD yang terdefinisi.

Paragraph

a.

Candidate key:

- $AB \rightarrow CDE$ (AB menentukan seluruh atribut lain)
- $E \rightarrow AB$ (E menentukan AB)
- Karena $E \rightarrow AB$ dan $AB \rightarrow CDE$, maka $E \rightarrow ABCDE$

Jadi, candidate key: E dan AB

Pengecekan normal form:

1NF: memenuhi, karena semua atribut atomik

2NF: memenuhi, karena tidak ada dependensi parsial dari candidate key

3NF: memenuhi, karena semua non-trivial dependency ($AB \rightarrow CDE$ dan $E \rightarrow AB$) mempunyai determinan yang merupakan superkey

BCNF: memenuhi, karena semua determinan dalam non-trivial dependency adalah superkey

Jadi, R berada pada **BCNF**.

Exam Info

Server Time:

Fri, May 9, 2025

14:36



Lecturer:

Tricya Esterina Widagdo,
S.T., M.Sc.

Course:

IF2240 - Database [Parent Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

No

Show Solution:

No

b.

Candidate key:

- $AB \rightarrow CD$
- $C \rightarrow E$
- $AB \rightarrow C \rightarrow E$, sehingga $AB \rightarrow CDE$ (transitivity rule)

Jadi, candidate key: AB

Pengecekan normal form:

1NF: memenuhi, karena semua atribut atomik

2NF: memenuhi, karena tidak ada proper subset dari AB yang menentukan atribut *non-key*

3NF: tidak memenuhi, karena pada $C \rightarrow E$, C bukan *superkey* dan E bukan atribut *prime*

Jadi, R berada pada **2NF**.

c.

Candidate key:

- $AB \rightarrow CD$
- $B \rightarrow E$ (B adalah subset dari AB)

Jadi, candidate key: AB

Pengecekan normal form:

1NF: memenuhi, karena semua atribut atomik

2NF: tidak memenuhi, karena B (subset dari candidate key AB) menentukan E (atribut *non-key*)

Jadi, R berada pada **1NF**.

d.

Candidate key:

- $AB \rightarrow CDE$
- $E \rightarrow A$
- Tidak dapat membentuk candidate key tunggal E , karena $E \rightarrow A$ tapi tidak ada dependency $E \rightarrow B$

Jadi, candidate key: AB

Pengecekan normal form:

1NF: memenuhi, karena semua atribut atomik

2NF: memenuhi, karena tidak ada proper subset dari AB yang menentukan atribut *non-key*

3NF: memenuhi, karena pada $E \rightarrow A$, A adalah *prime attribute* (bagian dari candidate key)

c.

Candidate key:

- $AB \rightarrow CD$
- $B \rightarrow E$ (B adalah subset dari AB)

Jadi, candidate key: AB

Pengecekan normal form:

1NF: memenuhi, karena semua atribut atomik

2NF: tidak memenuhi, karena B (subset dari candidate key AB) menentukan E (atribut *non-key*)

Jadi, R berada pada **1NF**.

d.

Candidate key:

- $AB \rightarrow CDE$
- $E \rightarrow A$
- Tidak dapat membentuk candidate key tunggal E , karena $E \rightarrow A$ tapi tidak ada dependency $E \rightarrow B$

Jadi, candidate key: AB

Pengecekan normal form:

1NF: memenuhi, karena semua atribut atomik

2NF: memenuhi, karena tidak ada proper subset dari AB yang menentukan atribut *non-key*

3NF: memenuhi, karena pada $E \rightarrow A$, A adalah *prime attribute* (bagian dari candidate key)

BCNF: tidak memenuhi, karena pada $E \rightarrow A$, E bukan *superkey*

Jadi, R berada pada **3NF**.

[Save Answer](#)[← Back](#)[Next Question →](#)

Perlihatkan bahwa aturan *Union*, *Decomposition*, dan *Pseudotransitivity* dapat diturunkan dari *Armstrong's Axioms* dasar.

Paragraph

Armstrong's Axioms dasar terdiri dari:

- *Reflexive rule*: jika $\beta \subseteq \alpha$, maka $\alpha \rightarrow \beta$
- *Augmentation rule*: jika $\alpha \rightarrow \beta$, maka $\gamma\alpha \rightarrow \gamma\beta$
- *Transitivity rule*: jika $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\beta \rightarrow \gamma$, maka $\alpha \rightarrow \gamma$

a. Union Rule

Jika $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\alpha \rightarrow \gamma$, maka $\alpha \rightarrow \beta\gamma$

Bukti:

- (1) $\alpha \rightarrow \beta$ (diberikan)
- (2) $\alpha \rightarrow \gamma$ (diberikan)
- (3) $\gamma\alpha \rightarrow \gamma\beta$ (dari langkah 1, dengan *augmentation* γ)
- (4) $\alpha \rightarrow \gamma$ (diberikan)
- (5) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (dari langkah 2 dan 3, dengan *transitivity*)

b. Decomposition Rule

Jika $\alpha \rightarrow \beta\gamma$, maka $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\alpha \rightarrow \gamma$

Bukti:

- (1a) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (diberikan)
- (2a) $\beta\gamma \rightarrow \beta$ (*reflexivity*, karena $\beta \subseteq \beta\gamma$)
- (3a) $\alpha \rightarrow \beta$ (dari langkah 1a dan 2a, dengan *transitivity*)
- (1b) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (diberikan)
- (2b) $\beta\gamma \rightarrow \gamma$ (*reflexivity*, karena $\gamma \subseteq \beta\gamma$)
- (3b) $\alpha \rightarrow \gamma$ (dari langkah 1b dan 2b, dengan *transitivity*)

c. Pseudotransitivity Rule

Jika $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\alpha \rightarrow \gamma$, maka $\alpha \rightarrow \beta\gamma$

Bukti:

- (1) $\alpha \rightarrow \beta$ (diberikan)
- (2) $\alpha \rightarrow \gamma$ (diberikan)
- (3) $\gamma\alpha \rightarrow \gamma\beta$ (dari langkah 1, dengan *augmentation* γ)
- (4) $\alpha \rightarrow \gamma$ (diberikan)
- (5) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (dari langkah 2 dan 3, dengan *transitivity*)

b. Decomposition Rule

Jika $\alpha \rightarrow \beta\gamma$, maka $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\alpha \rightarrow \gamma$

Bukti:

- (1a) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (diberikan)
- (2a) $\beta\gamma \rightarrow \beta$ (*reflexivity*, karena $\beta \subseteq \beta\gamma$)
- (3a) $\alpha \rightarrow \beta$ (dari langkah 1a dan 2a, dengan *transitivity*)
- (1b) $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ (diberikan)
- (2b) $\beta\gamma \rightarrow \gamma$ (*reflexivity*, karena $\gamma \subseteq \beta\gamma$)
- (3b) $\alpha \rightarrow \gamma$ (dari langkah 1b dan 2b, dengan *transitivity*)

c. Pseudotransitivity Rule

Jika $\alpha \rightarrow \beta$ dan $\gamma\beta \rightarrow \delta$, maka $\alpha\gamma \rightarrow \delta$

Bukti:

- (1) $\alpha \rightarrow \beta$ (diberikan)
- (2) $\alpha\gamma \rightarrow \beta\gamma$ (dari langkah 1, dengan *augmentation* γ)
- (3) $\gamma\beta \rightarrow \delta$ (diberikan)
- (4) $\alpha\gamma \rightarrow \delta$ (dari langkah 2 dan 3, dengan *transitivity*)

[Save Answer](#)

Can Go Back:

Yes

Show Score:

No

Show Solution:

No

[← Back](#)[Finish Exam →](#)